

HESTIA



Entidade Ferramenta de IA

Campos, relacionamentos, validações e regras do MVP

SCRUM-52
Projeto Integrado IV
ESPM

Documento de modelagem e arquitetura

1. Objetivo

Definir os campos, relacionamentos, validações e regras mínimas da entidade que representa uma ferramenta de Inteligência Artificial cadastrada no HestIA.

Esta entrega especifica o modelo do MVP. A implementação da entidade, do repositório e dos endpoints deve ocorrer em tarefa própria.

2. Contexto do domínio

O HestIA é uma plataforma corporativa de governança de IA. Uma ferramenta não é apenas um item de catálogo: ela precisa ser vinculada a uma empresa, classificada, avaliada por risco e submetida a uma situação de governança que determine se seu uso está permitido.

O repositório já possui:

- a entidade `Empresa`;
- o enum `TipoFerramentaIA`;
- os perfis `FUNCIONARIO`, `GESTOR` e `ADMIN`;
- uma entidade de política de uso vinculada à empresa.

3. Nome e responsabilidade

Nome da entidade Java:

```
FerramentaIA
```

Pacote:

```
br.com.hestia.ferramenta.model
```

Tabela:

```
ferramentas_ia
```

Responsabilidade: armazenar o cadastro corporativo e a situação de governança de uma ferramenta de IA dentro de uma empresa.

4. Campos do MVP

Campo Java	Tipo	Obrigatório	Regra principal	Coluna sugerida
<code>id</code>	<code>Long</code>	Sim	Identificado ou gerado pelo banco	<code>id</code>
<code>nome</code>	<code>String</code>	Sim	Entre 2 e 120 caracteres	<code>nome</code>
<code>fornecedor</code>	<code>String</code>	Sim	Entre 2 e 120 caracteres	<code>fornecedor</code>
<code>descricao</code>	<code>String</code>	Não	Até 500 caracteres	<code>descricao</code>

Campo Java	Tipo	Obrigatório	Regra principal	Coluna sugerida
tipo	TipoFerramentaIA	Sim	Persistido como texto	tipo
finalidadeUso	String	Sim	Entre 10 e 500 caracteres	finalidade_uso
urlAcesso	String	Não	URL válida, até 2048 caracteres	url_acesso
status	StatusFerramentaIA	Sim	Inicia em EM_ANALISE	status
nivelRisco	NivelRiscoIA	Sim	Inicia em NAO_AVALIADO	nivel_risco
trataDadosPessoais	Boolean	Sim	Inicia como false se não informado	trata_dados_pessoais
dataCadastro	LocalDateTime	Sim	Gerada na inclusão e não editável	data_cadastro
dataAtualizacao	LocalDateTime	Sim	Atualizada automaticamente	data_atualizacao
empresa	Empresa	Sim	Relação muitos-para-um	empresa_id

5. Justificativa dos campos

Identificação

- **id**: identifica o registro tecnicamente.
- **nome**: nome comercial da ferramenta, por exemplo, ChatGPT ou GitHub Copilot.
- **fornecedor**: empresa responsável pela solução, necessária para distinguir produtos com nomes semelhantes e avaliar riscos de terceiros.
- **descricao**: resumo opcional para facilitar a consulta no catálogo.

Classificação e finalidade

- **tipo**: reutiliza o enum existente **TipoFerramentaIA**, que já contempla chatbot, geração de conteúdo, assistência de código, análise de dados, automação e outras categorias.
- **finalidadeUso**: registra por que a organização pretende utilizar a ferramenta. Duas empresas podem classificar a mesma solução de formas diferentes conforme o caso de uso.
- **urlAcesso**: facilita o acesso ao endereço oficial, mas não é obrigatório para ferramentas internas ou ainda em análise.

Governança

- **status**: representa a decisão corporativa sobre o uso da ferramenta.
- **nivelRisco**: registra o resultado da avaliação de risco sem misturá-lo com a decisão de aprovação.

- `trataDadosPessoais`: sinaliza a necessidade de controles de privacidade e proteção de dados.

Auditoria

- `dataCadastro`: informa quando a ferramenta entrou no catálogo.
- `dataAtualizacao`: permite verificar quando os dados ou a avaliação foram alterados.

Isolamento organizacional

- `empresa`: garante que o cadastro pertença a uma organização. Toda consulta e alteração deve respeitar a empresa do usuário autenticado.

6. Enum existente: TipoFerramentaA

Deve ser reutilizado o enum já presente no repositório:

```
CHATBOT
GERACAO_TEXTO
GERACAO_IMAGEM
GERACAO_VIDEO
GERACAO_AUDIO
ASSISTENTE_CODIGO
ANALISE_DADOS
AUTOMACAO
TRADUCAO
OUTROS
```

O valor deve ser persistido com `EnumType.STRING`, evitando que mudanças na ordem dos itens corrompam os dados existentes.

7. Novos enums propostos

StatusFerramentaA

```
EM_ANALISE
APROVADA
RESTRITA
BLOQUEADA
DESCONTINUADA
```

- `EM_ANALISE`: cadastrada, mas ainda sem decisão final.
- `APROVADA`: pode ser usada conforme a política vigente.
- `RESTRITA`: pode ser usada apenas sob condições definidas.
- `BLOQUEADA`: uso proibido pela empresa.
- `DESCONTINUADA`: não deve ser adotada em novos usos, mas permanece no histórico.

NivelRiscoA

```
NAO_AVALIADO
BAIXO
MEDIO
ALTO
CRITICO
```

O nível de risco não substitui o status. Uma ferramenta de risco alto pode ser `RESTRITA`, enquanto uma ferramenta ainda não avaliada deve permanecer `EM_ANALISE`.

8. Relacionamentos

```
classDiagram
    Empresa "1" --> "0..*" FerramentaIA : possui
    FerramentaIA --> TipoFerramentaIA : classificada como
    FerramentaIA --> StatusFerramentaIA : possui
    FerramentaIA --> NivelRiscoIA : avaliada como

    class FerramentaIA {
        Long id
        String nome
        String fornecedor
        String descricao
        TipoFerramentaIA tipo
        String finalidadeUso
        String urlAcesso
        StatusFerramentaIA status
        NivelRiscoIA nivelRisco
        Boolean trataDadosPessoais
        LocalDateTime dataCadastro
        LocalDateTime dataAtualizacao
    }
```

No MVP, a ferramenta pertence diretamente a uma empresa. A liberação por departamento ou usuário deve ser modelada posteriormente por uma entidade associativa própria, em vez de criar uma lista muitos-para-muitos dentro de `FerramentaIA`.

9. Restrições de banco e validação

Restrições

- Chave primária em `id`.
- Chave estrangeira obrigatória `empresa_id`.
- Índice em `empresa_id` para consultas por organização.
- Índice em `status` para o catálogo corporativo.
- Unicidade composta recomendada para `empresa_id`, `nome` e `fornecedor`.
- Enums persistidos como texto.

Validações de entrada

```
nome: @NotBlank, @Size(min = 2, max = 120)
fornecedor: @NotBlank, @Size(min = 2, max = 120)
descricao: @Size(max = 500)
tipo: @NotNull
finalidadeUso: @NotBlank, @Size(min = 10, max = 500)
urlAcesso: @Size(max = 2048), validação de URL quando preenchido
trataDadosPessoais: @NotNull
empresaId: @NotNull
```

`status`, `nivelRisco`, `dataCadastro` e `dataAtualizacao` não devem ser controlados livremente pelo formulário comum de cadastro. Eles devem seguir as regras do caso de uso e as permissões definidas na SCRUM-46.

10. Regras de negócio

1. Uma ferramenta sempre pertence a uma empresa.
2. O cadastro comum inicia com `status = EM_ANALISE`.
3. O cadastro comum inicia com `nivelRisco = NAO_AVALIADO`.

4. Somente **ADMIN** pode aprovar, restringir, bloquear ou descontinuar uma ferramenta.
5. **GESTOR** pode cadastrar uma ferramenta para análise e atualizar informações enquanto ela estiver em análise.
6. **FUNCIONARIO** consulta apenas ferramentas cujo uso esteja aprovado ou restrito para seu contexto.
7. Ferramentas não devem ser excluídas fisicamente quando já houver histórico de uso; devem ser descontinuadas.
8. A identificação de dados pessoais deve ser obrigatória antes da aprovação.
9. Registros de uma empresa nunca podem ser acessados por usuários de outra empresa.
10. Alterações de status e risco devem ser auditáveis em evolução futura do modelo.

11. Campos fora do MVP

Os itens abaixo são importantes, mas devem ser introduzidos apenas com seus respectivos casos de uso:

- termos e condições anexados;
- custo e licenciamento;
- responsável interno;
- departamentos autorizados;
- integrações e chaves de API;
- avaliações detalhadas de risco;
- histórico de decisões e mudanças de status;
- versões específicas do modelo de IA;
- evidências de conformidade e documentos do fornecedor.

Não devem ser armazenadas chaves de API ou senhas diretamente nesta entidade.

12. Critérios de aceite da definição

- [SIM] Campos de identificação definidos.
- [SIM] Campos de governança definidos.
- [SIM] Relacionamento com **Empresa** definido.
- [SIM] Enum existente **TipoFerramentaIA** reutilizado.
- [SIM] Novos enums necessários especificados.
- [SIM] Restrições e validações documentadas.
- [SIM] Regras de negócio e permissões iniciais registradas.
- [SIM] Itens fora do MVP separados para evitar aumento indevido de escopo.